

金融科技概论——计算机领域论文分析

赵嘉怡 金融 2401 2024211029

一、论文基础信息

我此次选取的学术论文为《FraudTransformer: Time-Aware GPT for Transaction Fraud Detection》，是一篇于 2025 年 9 月发表的计算机人工智能领域学术论文。收录于 ACM 人工智能金融欺诈检测专题会议，同时公开于 arXiv 预印本平台（arXiv:2509.23712）。论文作者团队来自阿兰·图灵研究所、英国知名高校计算机学院以及国际银行人工智能算法实验室。该论文主要研究方向聚焦于解决不规则金融时序数据的欺诈检测难题，通过改造 GPT 解码器结构，引入全新时间编码机制，提升长序列行为建模能力，属于典型的计算机底层算法创新。核心关键词包括：欺诈检测、Transformer、GPT 时序建模、时间编码器。

该论文下载网址为 <https://arxiv.org/pdf/2509.23712>。

二、论文研究内容简要介绍

（一）研究背景与现存计算机技术痛点

随着数字支付、线上金融业务的高速普及，银行、支付平台每日产生海量、高维、动态的交易时序数据。金融欺诈手段呈现多样化、隐蔽化、迭代快的特征，传统风控体系逐渐无法适配新型风险场景，因此需要更加智能、自动化、高精度的计算机识别模型。

从计算机技术角度分析，当前主流欺诈检测算法普遍存在以下四大技术缺陷：

第一，传统机器学习模型依赖人工特征工程。逻辑回归、XGBoost、LightGBM 等模型在工业风控中长期被使用，但它们只能依靠专家手动统计交易频次、交易金额、交易时间差等浅层特征，无法自动学习用户长期、复杂、非线性的行为规律。面对不断变化的新型欺诈模式，人工特征更新速度滞后于诈骗手段迭代速度，模型泛化能力弱、维护成本高。

第二，普通循环神经网络无法处理超长交易序列。LSTM、GRU 等时序模型虽然可以处理序列数据，但存在长距离依赖丢失、训练并行度低、收敛速度慢的问题。银行用户的交易行为往往持续数月甚至数年，序列长度极大，传统时序模型无法有效建模长期行为特征。

第三，原生 Transformer 与 GPT 模型完全缺失真实时间信息。标准 Transformer 仅依靠序列位置编号记录交易先后顺序，默认所有事件是等间隔发生。但真实金融交易属于事件驱动型不规则时序数据，两笔交易的间隔可能从几秒到数月不等。同样是“两笔连续交易”，五分钟异地连续转账和间隔一个月的两次正常消费，风险含义完全不同，原生模型无法区分，导致大量高风险隐蔽行为漏检。

第四，现有时序检测模型缺少金融场景专属时间嵌入机制。通用时序模型仅适用于传感器、视频、文本等固定间隔数据，无法适配金融交易随机性强、稀疏性高、行为差异性大的特点，在工业级海量交易数据中识别精度有限。

基于以上多重技术瓶颈，该论文从计算机算法层面出发，对标准 GPT 架构进行结构性改造，提出了时序感知的全新深度学习模型 FraudTransformer，专门解决不规则长时序金融数据的建模难题。

（二）论文核心计算机创新与模型架构

FraudTransformer 以轻量化 GPT 解码器为基础骨架，保留自回归序列建模优势，同时新增两大原创核心模块，从根本上解决原生模型时间建模能力不足的问题。

第一，全新设计双模式专用时间编码器（Time Encoder）。

论文提出两种可灵活切换、可叠加使用的正弦旋转时间嵌入方式，分别适配不同风险场景：

1. 绝对时间编码：对交易发生的年、月、日、小时、时段周期性特征进行向量化建模，使模型能够自动学习节假日、凌晨、深夜、工作日、周末等天然高风险时段的欺诈规律。
2. 相对时间间隔编码：计算相邻两次交易的真实时间差，将时间间隔长短转化为可学习

向量特征，精准捕捉短时间密集转账、异地连续交易、长期静默账户突然大额转出等典型欺诈时序模式。

时间编码器独立于特征嵌入与位置嵌入，形成三重融合输入向量，大幅丰富模型对时序风险特征的感知能力。

第二，引入可学习相对位置编码机制。

原生 GPT 采用绝对位置编码，在超长序列后端容易出现信息衰减，导致模型遗忘用户早期历史行为。本文替换为相对位置编码，使模型注意力机制仅关注交易之间的相对距离，而非序列编号，有效保留数千笔交易的长周期依赖关系，大幅提升超长金融序列建模稳定性。

整体模型流程清晰、工程落地性强：首先对交易金额、交易类型、商户信息等基础特征进行嵌入；随后叠加时间编码与相对位置编码；最后通过多层掩码自注意力机制与全连接层输出单条交易的欺诈概率。整体结构轻量化、参数量可控、推理速度快，适用于工业实时风控场景。

（三）研究价值

论文构建的时间感知 GPT 框架不仅适用于交易欺诈检测，还可迁移至任意不规则时序异常检测任务，包括工业设备故障监测、用户行为异常识别、网络安全入侵检测、系统日志异常分析等计算机经典任务，具备较强的通用性与学术价值。

三、该计算机模型在金融及商业领域的应用方式

FraudTransformer 作为一种高精度、可落地、轻量高效的时序 AI 模型，能够广泛应用于金融行业各类风险识别场景，有效提升商业风控智能化水平。

（一）商业银行实时支付反欺诈

在银行零售支付场景中，每日交易规模巨大、行为复杂、诈骗手段多变。传统规则引擎只能拦截已知风险模式，对新型未知欺诈识别能力弱。FraudTransformer 可以实时拉取用户历史交易数据，按照时间排序组装成标准时间序列，将其一起送进嵌入层，分别生成业务

向量、时间向量、位置向量并融合，对其进行全局关联分析，输出欺诈概率得分，执行分级风控处置，将本次交易的最终结果重新流回数据集，定期增量更新训练 FraudTransformer，不断适配新型诈骗支付。

在对公账户监管场景中，模型能够学习企业经营周期、工资发放规律、上下游回款节奏，自动识别拆分大额转账、频繁小额过渡交易、虚假贸易资金流转等隐蔽行为，提前预警洗钱风险，辅助银行完成合规风控与客户尽职调查。

（二）第三方支付与互联网金融平台风控

支付宝、微信支付、网贷平台交易碎片化强、账户数量庞大，传统人工审核难以覆盖全部风险。FraudTransformer 可自动化识别“银行卡/支付账户跑分”“刷量控评”“消费补贴/积分薅羊毛”“杀猪盘/虚拟投资理财”等团伙特征，精准捕捉多账户短时间高频互转、资金快进快出、无规律密集交易等异常时序模式，自动标记高风险账户，帮助平台满足监管合规要求，降低涉诈涉赌风险。

（三）证券与资管行业异常交易监测

证券市场投资者交易行为具备显著时序规律。利用 FraudTransformer 可建模用户长期买卖节奏、持仓周期、交易时段偏好，有效识别内幕交易、操纵市场等异常行为。例如最近正在如火如荼举行的东方财富杯，即可使用该模型。非法行为具有长时序、集群异常行为，该模型可通过识别长链条团伙行为，自动挖掘新型作弊套路，还能有效区分真实社团交流与作弊团伙。

（四）其他商业领域：如电商、保险、供应链等

除金融领域外，该模型可广泛适配各类商业时序风控场景。在电商领域，可识别机器批量刷单、短时间集中下单、虚假退款套利等行为；在保险行业，可建模投保、就医、报案时序记录，识别短期内多次异地理赔、集中小额骗保等欺诈模式；在供应链金融领域，可根据企业合同、账款、交易时序规律评估经营稳定性，预判资金链风险，提升商业风险评估智能

化水平。

（五）赋能金融科技行业算法产品升级

当前中小型金融机构普遍存在着算法落后、算力不足、模型迭代慢的问题。本文中出现的轻量化时序 GPT 框架可直接用于搭建标准化 AI 风控系统，无需企业从零开发模型，能够大幅降低算法研发成本。且模型推理速度快、部署门槛低，能够帮助中小银行、支付机构快速实现风控数字化、智能化升级，具备极高的商业落地价值。

以下为我与豆包的交流记录：

豆包 内容由豆包生成	二、线上实时支付检测完整操作步骤 (用户发起一笔支付时) 当持卡人在刷卡、手机支付付款时，交易请求会先经过银行风控系统。 FraudTransformer按照下图中6步完成风险判断： 步骤1：实时收取用户历史交易数据 系统读取该用户最近最多1024笔历史支付流水，按照时间顺序排序或按构造时序序列，这是模型推理的输入数据。 步骤2：对本次交易与历史数据做特征编码 回顾此前这笔支付的全部业务信息、时间戳，和历史上的一笔记录一起读入输入，分别生成业务向量、时间向量、位置向量并融合。 举一个例子，用户过去常常在日本本地商超消费，本次交易行为是凌晨3点跨境线上大额消费，时间维度会捕捉到「交易时段异常」和「上一笔交易地域间隔巨大」两个时间特征，大幅拉高特征风险分数。 步骤3：多层自注意力全局关联分析 模型的注意力机制会自动关联序列里任意历史交易与当前交易的关联： • 会对比用户长期的交易习惯规律，判断本次支付的时间节奏是否反常； • 会关联数月之前的账户、首笔交易行为，综合判断账户整体行为变化，不会只看单笔交易本身。 步骤4：输出欺诈概率得分 经过全连接层和Sigmoid激活函数，最终输出一0-1之间的风险分数，银行会提前设置阈值(例如阈值0.7)： • 分数<阈值：判定为正常交易，直接放行； • 分数≥阈值：判定为高风险欺诈交易。 步骤5：执行分级风控处置 根据风险分等级，银行执行不同的风控动作： 1. 高风险分：直接拒绝本次支付，实时冻结交易，给用户发送短信提醒来电核实身份； 2. 中分可疑：下发短信验证码、人脸验证，完成验证后可继续支付； 3. 低分预警：交易正常放行，但是将该账户标记为重点监控对象，后续交易加速审核。 步骤6：结果回流迭代模型 本次交易是模型的最终结果(是否为欺诈诈骗)会重新回流到数据源，定期增量更新训练FraudTransformer，不断迭代新型诈骗支付手段。 三、和传统银行风控规则相比，FraudTransformer运作的独有优势 1. 不依赖固定规则 传统银行风控策略依赖规则，比如「1小时异常3笔交易数据激增」，诈骗团伙一旦熟悉规则就会失效；而FraudTransformer用的是用户个性化的行为特征，每个人的判断标准都不一样，很难被商家识破。 2. 深度利用时间维度信息 这是该模型最核心的特点，原生GPT只能看交易先后顺序，而它可以精准利用交易间隔、交易时段等时间信息，这也是支付欺诈诈骗最核心的行为特征。 3. 超长行为全局建模 可以一次性分析用户上千笔历史支付记录，从长期行为变化发现异常，比如一个长期沉睡的用户突然连续多笔转账，这类高风险是单步交易规则无法识别的。 4. 低延迟高并发 轻量化结构配合实时推理需要毫秒级转码时，完全不会拖累银行每秒上千万的支付转发量，不会像支付风控设备。 类似于刷单的团伙作案活动还有哪些 探索3个关键词，参考18篇资料 > 和刷单高度相似的团伙支付/金融诈骗(银行FraudTransformer重点识别团伙欺诈) 刷单核心特征：团伙分工、批量虚假交易、集中流水、多笔转账、骗取佣金、批量占用银行卡/支付账户。下面内容是同模式产业化团伙作案，也是银行支付风控高维超纲题，按资金链路分为资金流白类、商户交易类、信贷/信用卡套取类、诈骗引流分类四大类。 一、资金流白类(和刷单最接近，大量虚假支付流水) 1. 银行卡/支付账户跑分(最主流) • 团伙架构：老板对接电诈、网赌、非法资金上游→卡头收购/租借大量银行卡、微信支付宝→中间「卡农」批量代收转账→提现/币安实现资金拆分 • 交易特征(FraudTransformer识别信号)： 1. 单人账户短时间段数百笔小分散接收付，连续接收支付； 2. 大量陌生异地账户定向转入，再快速拆分转出； 3. 账户无真实消费商户，全是个人账户互转； 4. 团伙共用一套设备、IP，批量账户行为时序高度雷同； • 和刷单共同点：靠大量虚假流水流水撑成，批量控制实名账户。 2. 虚拟货币跑分(USDT洗钱团伙) - 升级逻辑：款款买入泰达币，跨钱包拆分再卖出变现，规避银行转账监控，团伙分工：收卡、买币、换汇、资金交割，流水隐蔽性更强。 3. 非法第三方支付/聚合平台分台 - 团伙注册大量空壳公司、虚假聚合通商，给网络赌、色情、诈骗做收款渠道；用户充值资金先流入支付控制商户，多层拆分结算，伪造正规电商交易流水掩盖款流转。 二、商户虚假交易团伙(电商/收单类，本质大规模假单，和刷单同逻辑) 1. 专业流量引流团伙(传统刷单升级) • 完整产业链：引流收单、刷手群、空壳店铺、代发空包、回款结算； • 操作：批量注册账号，集中时段下单、小额返现、集中回款，制造虚假交易流水，套平台补贴，提升店铺销量。 2. POS机套现/养卡团伙(信用卡团伙欺诈) 1. 集体养卡：团伙控制数十台POS、几百张信用卡，互相循环刷卡制造高额流水，提升信用卡额度后大额套现； 1. 机器多商户套现：空壳商户POS搞行业、异地质大额刷卡，当日快速多笔进出，无真实货物交易； 2. 分期倒卡：底层刷卡人按流水拿提成，头目提供机具、银行卡。 3. 消费补贴/积分羊毛刷团伙 - 团伙伙注册实名商户，组织人员集中参与银行、电商优惠活动，通过大量虚假交易套取现金券、信用卡积分、消费立减补贴，集中到店获利。 四、电诈、赌博配套分赃团伙(依附上游诈骗的支付团伙) 1. 杀猪盘/虚假投资理财分赃团伙 上游诱骗受害人转账至团伙多层代收账户，团伙专人负责拆分、跨区域转账、取现，按比例分成，账户交易时高度匿名。 2. 网络赌博资金结算团伙 专门为境外赌博平台代收充值资金，团伙分「收款手、转账手、取现手」，全天不间断小额拆分流水，规避大额预警。 3. 引流返利诈骗团伙(新型变种刷单) 以短视频兼职、点赞、做任务为名收取押金，或小额返利诱导大额垫资，团伙统一收款账户，批量接收受害者转账后快速转移资金。 五、其他典型团伙支付欺诈 1. 地下钱庄跨境换汇团伙 境内账户集中收入人民币，境外对应账户结算外币，双边批量对冲转账，大量个人账户高频对转，形成团伙化资金闭环。 2. 空壳公司对公账户走账团伙 批量注册小微企业对公户，出租给黑产对账，大量对公-个人账户频繁互转，无真实经营货款流水。 3. 游戏道具/虚拟货币批量倒买倒卖黑产团伙 组织大量账号虚假交易虚拟货币，集中收付资金，赚取平台差价，形成团伙稳定流水特征。 统一团伙欺诈特征(FraudTransformer识别核心依据) 所有上述团伙和刷单共享时序行为特征，也是模型重点捕捉信号： 1. 账户集群性：数十上百个账户共用设备、IP、手机号，交易时段、金额、转账路径高度相似； 2. 时序连续性：长时间不间断批量交易，短时间密集收付； 3. 交易无真实场景：无对应商户、物流、消费行为，仅资金互转； 4. 分层资金分流：资金进入后立刻拆分至多层下级账户，快速打散流水； 5. 稳定分佣周期：固定时段集中给底层人员小额返利/佣金转账。 如果你需要，我可以补充FraudTransformer针对这类团伙交易的识别逻辑、特征与注意力权重判断方式。
--	---

能不能通过它判断类似东方财富杯有能用户的非法操作

搜索3个关键词，参考18篇资料 >

结论先行

FraudTransformer完全可以识别东方财富杯这类模拟/账户炒股大赛里的团伙非法操作，且相比传统规则、XGBoost有巨大优势；但需要对模型输入、特征、任务级证券交易场景改造（原本是银行支付，不能直接拿来用）。大赛作弊本质和刷单、跑分团伙逻辑高度同源：多账户协同时序同步操作、批量制造虚假收益、团伙共用设备/网络、固定对手盘对倒、阶段性刷排名。刚好是FraudTransformer最擅长捕捉的长时序集群异常行为。

一、东方财富杯主流非法团伙操作（对应模型识别信号）

1. 团伙多账户对倒做收益（最典型）

团伙批量注册几十上百个伪身份账号，操控冷门低流动性ETF/小盘股，分两路对手盘：A组挂高价买，B组同步挂高价卖，短时间内互相成交，人为抬高持仓市值、拉升收益率冲榜单。

时序特征：

- 大量账户**时间戳高度对齐**：同一秒/10秒区间内，相同标的、反向同量委托成交；
- 交易间隔完全同步，多头账户买卖序列几乎复刻；
- 标的集中在日均成交极低、无普通散户参与的冷门品种。

2. 资金注入/抽干操纵收益率漏洞

团伙统一调度多账户资金：亏损时集体大额入金摊薄亏损，盈利时集体转出本金放大收益率，比赛末期集中调仓突击冲高排名。

时序特征：

- 团伙账户**入金、出金、调仓时点完全同步**；
- 资金流动呈现批量集中、统一分流的团伙资金链路；
- 正常散户分散调仓，作弊团伙全组统一买卖节奏。

3. 批量马甲账号分工淘汰筛选“冠军号”

团伙几十账号分组做多空，定期清掉亏损账户，资金归集到少数账号反复迭代，最终选出超高收益头部账号冲奖。

时序特征：

- 一批账户前期交易轨迹高度相似，中后期批量停止交易；
- 资金持续从批量休眠账户定向流入少数头部账号；
- 全组账户登录设备、IP、操作时段高度重合。

4. 代操盘、群控批量参赛（校园团伙高频）

社团/群聊群统一收同学账号，一台设备批量切换多账户，统一指令同步买卖，集体刷比赛积分、瓜分奖金。

时序特征：

- 大量参赛账户共用同一设备指纹、WiFi IP；
- 登录、下单、撤单时段完全一致，行为序列同质化；
- 正常用户单日少量操作，团伙账户全天密集同步交易。

5. 利用短融ETF机制刷曲线漏洞

大额集体买入短融ETF压低回撤，大涨统一卖出抬高收益，全团伙同步执行这套固定操作套路。

时序特征：

- 团伙账户在大盘涨跌关键点，同步执行相同ETF买卖序列；
- 形成固定可复用的作弊时序模板，模型通过注意力快速匹配集群模式。

二、FraudTransformer改造后如何识别这类团伙作弊（完整运作逻辑）

原生FraudTransformer面向银行卡收付流水，只需把交易Token从支付流水替换为证券委托/成交记录，其余时序注意力架构完全复用。

1. 输入序列构建（单账号时序+跨账号集群关联）

- 单账号内部序列
每一笔委托、成交、银证转账、入金、撤单作为一个Token，按时间排序形成用户完整操作链条；
Token特征包含：标的代码、买卖方向、委托价、成交量、成交时间、资金变动、设备ID、IP、账户参赛编号。
- 团伙集群关联层（新增模块，大赛必备）
把共用IP/设备、交易时序相似度高的账户归为同一个团伙分组，模型同时读取**全团伙所有账号时序**，不再只孤立判断单用户。

2. 核心嵌入层适配证券场景

- 交易特征嵌入**：标的、委托类型、资金规模离散向量化；
- 专用时间编码器（核心优势）**
 - ①绝对时间：开盘/尾盘、交易日、大赛倒计时节点；
 - ②相对时间间隔：团伙账户之间成交的毫秒级时间差、两次操作间隔；
精准捕捉“多账号同步对倒”这种短间隔协同作弊；
- 集群位置嵌入**：标记同一团伙内账号操作先后、资金流转顺序。

3. 多头掩码自注意力（专门抓团伙同步行为）

多头分工捕捉大赛作弊独有时序模式：

- 时序同步头：识别多账户**同时间、同标的、反向等量成交**（对倒作弊）；
- 资金链路头：追踪团伙批量入金、归集资金的多层流转；
- 设备集群头：捕捉共用IP/设备的批量马甲账号；
- 调仓模板头：识别全组统一买卖ETF、同步突击排名的固定套路。

关键能力：传统XGB只能人工统计“10秒内多账户成交数量”这类浅层特征；
FraudTransformer依靠长距离注意力，自动关联**几天内整套连贯作弊流程**（注册→批量入金→持续对倒→归集资金→冲榜），不用人工设计复杂团伙统计特征。

4. 双输出打分（单账户风险 + 团伙集群风险）

- 单账号作弊概率：0-1，判断该账号操作是否异常；
- 团伙集群异常分：同一分组下所有账号协同作弊程度；
当集群分超标，直接标记组别为团伙作弊，批量删除榜单。

5. 决策拦截与赛事处置

对接东方财富杯赛事后台：

- 低风险：正常保留榜单；
- 中风险：锁定账户，人工复核持仓、成交明细；
- 高风险风险：整组账号取消参赛资格、清空排名，留存时序注意力图作为作弊证据（满足赛事申诉可解释需求）。

三、相比传统风控方案的独有优势（针对大赛团伙作弊）

1. 天然识别长链条团伙行为

规则/树模型只能单点预警（短时间多账户成交），容易误判多人自主跟风；
FraudTransformer看完整时序链条，区分“**散户偶然同步**”和“**持续多天固定协同作案**”。

2. 自动挖掘新型作弊套路

赛事作弊手段会持续迭代（新ETF漏洞、新对倒方式），规则引擎必须人工新增阈值；
模型通过无监督预训练正常选手行为，自动识别偏离基线的未知团伙模式。

3. 低误报，区分真实社团交流与作弊团伙

普通同学互相交流、独立操作会有随机时间差；作弊团伙毫秒级同步、固定资金归集路径，注意力权重能清晰区分两者。

4. 支持大规模批量集群检测

一场大赛数十万参赛账号，模型可并行处理上万个账户时序，毫秒级输出团伙分组，满足榜单实时监控需求。

四、局限与补充方案（不能只靠模型）

FraudTransformer擅长时序协同、团伙集群类作弊，但对两类作弊需要搭配图像/规则辅助：

- 纯截图P图、第三方工具伪造交割单：模型无法识别图片造假，需搭配截图验真接口；
- 单人独自利用资金规则刷收益（无团伙）：属于个体时序异常，模型可单独打分，但需要配合收益率校验规则兜底。

五、极简落地流程

东方财富杯每日全量参赛成交数据 → 账号时序Token化+团伙集群分组 → 改造后证券版FraudTransformer推理 → 输出单账号+团伙风险分 → 高风险团伙批量冻结复核 → 作弊样本回流模型增量迭代，识别新型团伙操作。

需要我给你整理一份**证券大赛场景FraudTransformer特征清单**（输入Token、时间嵌入、团伙集群特征）吗？

长时序集群异常行为是什么意思

用通俗+结合东方财富炒股大赛场景讲，分两部分：长时序、集群异常，合起来就是你问的概念，再配例子和模型识别逻辑。

一、拆分释义

1. 长时序

时序 = 按时间先后排列的连续行为记录（每一笔下单、成交、转账、调仓都是一条时间线）
长时序 = 不只用短短几分钟/几小时的数据，而是拉取几小时、几天、整个比赛周期的完整行为链条，看全程模式，只看某一个时间点。

简单说：

- 短时序：只看当下这一笔交易有没有问题
- 长时序：看从开赛到现在，**一整串操作连贯起来**有没有问题

2. 集群异常

集群 = 一批相互关联的账号（共用IP、设备、操作节奏、资金往来），不是单个孤立用户。
异常 = 这批账号的行为，**严重偏离普通参赛者**的行为规律。

简单说：

不是一个人作弊，是一群账号抱团、协同操作，形成一个“作案集群”。

二、合起来：长时序集群异常行为（完整定义）

一批相互关联的参赛账号，在一段很长的时间范围内，持续表现出高度同质化、协同化、违背正常散户行为逻辑的连续操作模式。

三个核心关键词：

- 多账号抱团（集群）
- 时间跨度大（长时序，不是偶然一次）
- 行为明显不正常（异常）

三、结合「东方财富杯」实战举例（最容易理解）

例子1：团伙对倒刷收益（典型长时序集群异常）

正常散户：

几十、上百人各自独立买卖，**下单时间有前有后、买卖方向随机、持仓各不相同**，每天操作节奏乱，不统一。

作弊团伙（100个账号）：

- 集群**：100个号是一伙的，共用网络/设备
- 长时序**：连续3-10天每天重复同一套操作
- 异常行为**：
每天开盘后固定时间，A组账号挂买单、B组账号挂卖单，**毫秒级同步、标的相同、数量对等**，互相相对倒拉升收益。

这就是标准长时序集群异常：一群号、长时间、持续协同做违规操作。

例子2：批量马甲号同步冲榜

团伙几十个子账号：

- 前期连续多天同步建仓
 - 中期批量停止交易、只留1-2个主账号活跃
 - 比赛最后几天，全团伙统一重仓拉升仓位
- 单看某一分钟，看不出问题；
但拉通整个比赛周期（长时序），再看**整批账号（集群）**，行为高度统一、有明确分工，就是典型异常。

反例（不属于集群异常，避免混淆）

- 几个同学各自看好同一只股票，某天碰巧一起买入
→ 只是**短时**、**偶然同步**，全程行为不统一，不算。
- 单个账号自己频繁做T刷收益
→ 只有**单账号**，没有**集群**，不算。